

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG BỘ DỮ LIỆU GIAO THÔNG PHỤC VỤ BÀI TOÁN PHÁT
HIỆN ĐỐI TƯỢNG
(YOLO11x Instance Segmentation & Semi-Supervised Annotation)

Sinh viên thực hiện:	Trang Tuấn Vinh (MSSV: 23DH114699) Nguyễn Hoàng Thuận (MSSV: 23DH114807)
Giảng viên hướng dẫn:	ThS. Lê Như Hải
Mô hình & Dữ liệu:	YOLO11x-seg 9.500 ảnh huấn luyện & 1.247 ảnh kiểm thử thực tế VN

1. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH & CẤU TRÚC GÓI NỘP TRÊN GOOGLE DRIVE

Chương trình là sản phẩm thực nghiệm của Khóa luận tốt nghiệp, giải quyết bài toán phân vùng đối tượng giao thông đường phố (Instance Segmentation) ứng dụng kiến trúc mạng tiên tiến YOLO11x-seg kết hợp quy trình gán nhãn bán tự động bằng Segment Anything Model 2 (SAM 2). Mô hình được huấn luyện mở rộng trên 9.500 ảnh giao thông tổng hợp và đánh giá kiểm thử thực nghiệm trên 1.247 ảnh giao thông thực tế tại Việt Nam.

Toàn bộ các tệp trong gói sản phẩm nộp trên Google Drive được tổ chức chuẩn hóa theo đúng quy định của Khoa Công nghệ Thông tin:

Thư mục / Tệp tin trên Google Drive	Mô tả nội dung & Chức năng chi tiết
XayDungBoDuLieuGiaoThong...docx / .pdf	Tệp Báo cáo toàn văn khóa luận định dạng IEEE (Word và PDF).
XayDungBoDuLieuGiaoThong...pptx / .pdf	Tệp Slide thuyết trình 20 phút bảo vệ trước Hội đồng chấm khóa luận.
Chương trình/requirements.txt	Tệp danh sách thư viện Python cần cài đặt (mỗi thư viện 1 dòng chuẩn hóa).
Chương trình/Code/train_yolo11_bdd100k_is_jupyter.ipynb	Notebook Jupyter thực thi quy trình cấu hình dữ liệu, huấn luyện mạng YOLO11x-seg và

xuất nhật ký trainlog.txt.

Chương trình/Dataset/Dữ liệu huấn luyện (8k + 1k + 500).zip	Tập dữ liệu 9.500 ảnh huấn luyện (7.000 Train + 2.000 Test gán nhãn mới + 500 ảnh VN Train) kèm file cấu hình data.yaml.
Chương trình/Dataset/1247 ảnh vn.zip	Tập dữ liệu 1.247 ảnh độc lập thực tế Việt Nam dùng để kiểm thử (đầy đủ thư mục images và labels định dạng YOLO segmentation).
Chương trình/Huong_dan_su_dung.docx / .pdf	Tài liệu này: Hướng dẫn cài đặt môi trường, giải nén và vận hành chương trình.

2. YÊU CẦU HỆ THỐNG PHẦN CỨNG & PHẦN MỀM

Chương trình được tối ưu hóa để có thể vận hành linh hoạt trên nhiều môi trường thực thi khác nhau:

- Hệ điều hành: Windows 10/11 (64-bit) hoặc Ubuntu Linux 20.04/22.04 LTS (khuyến nghị).
- Môi trường Python: Python phiên bản 3.10, 3.11 hoặc 3.12 (đã kiểm tra tương thích 100%).
- Phần cứng chạy đánh giá & suy luận (Inference/Validation): CPU đa nhân (Intel Core i5/i7/i9 hoặc AMD Ryzen) hoặc GPU NVIDIA từ 4GB VRAM trở lên.
- Phần cứng huấn luyện mô hình (Training): Do mô hình YOLO11x-seg có kích thước tham số lớn (~125 MB), khuyến nghị sử dụng GPU NVIDIA có VRAM tối thiểu 16GB - 24GB (như RTX 3090, RTX 4090, RTX 5090 hoặc sử dụng môi trường GPU Cloud như Google Colab Pro GPU A100/L4, Kaggle, Docker Container).

3. CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT VÀ CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG

Bước 1: Giải nén bộ dữ liệu trong thư mục Dataset

Bộ dữ liệu được nén thành 2 tệp zip để tiết kiệm dung lượng tải về. Thầy/Cô và người sử dụng chỉ cần giải nén 2 tệp này ngay tại thư mục Dataset là đủ:

1. Giải nén tệp: 'Dữ liệu huấn luyện (8k + 1k + 500).zip' -> Thu được thư mục chứa file cấu hình data.yaml, thư mục images/ (gồm train, val, test, vn_500) và labels/.
2. Giải nén tệp: '1247 ảnh vn.zip' -> Thu được thư mục chứa images/ (1.247 ảnh giao thông thực tế Việt Nam) và labels/ (1.247 nhãn đa giác phân vùng tương ứng định dạng YOLO Segmentation).

Sau khi giải nén, cấu trúc thư mục Dataset sẽ như sau:

```
Dataset/
├── 1247 ảnh vn/
│   ├── images/      # 1.247 ảnh giao thông thực tế VN
│   └── labels/       # 1.247 nhãn phân đoạn đối tượng YOLO
└── Dữ liệu huấn luyện (8k + 1k + 500)/
    ├── data.yaml     # Tập cấu hình 10 lớp đối tượng (tự động xử lý bởi notebook)
    ├── images/       # Thư mục ảnh (train, test, val, vn_500)
    └── labels/       # Thư mục nhãn phân đoạn tương ứng
```

Bước 2: Cài đặt các thư viện từ tệp requirements.txt

Mở Command Prompt / Terminal, chuyển tới thư mục Chương trình và cài đặt toàn bộ thư viện:

```
pip install -r requirements.txt
```

Nội dung tệp requirements.txt bao gồm 14 thư viện:

```
ultralytics
torch
torchvision
torchaudio
opencv-python
numpy
pandas
matplotlib
pillow
pyyaml
tqdm
scipy
seaborn
jupyter
```

Bước 3: (Tùy chọn) Cài đặt PyTorch hỗ trợ GPU CUDA

Nếu máy tính có GPU NVIDIA và đã cài CUDA Toolkit 12.x, thực thi lệnh sau để kích hoạt tăng tốc phần cứng (nếu chạy trên Colab/RunPod thì bỏ qua bước này):

```
pip install torch torchvision torchaudio --index-url
https://download.pytorch.org/whl/cu121
```

4. HƯỚNG DẪN THỰC THI CHƯƠNG TRÌNH & CHẠY HUẤN LUYỆN / ĐÁNH GIÁ

4.1. Khởi động Jupyter Notebook và mở tệp mã nguồn

Sau khi cài đặt thư viện xong, khởi động Jupyter Notebook bằng lệnh sau (từ cửa sổ dòng lệnh trong thư mục Chương trình):

```
jupyter notebook
```

Trình duyệt web sẽ tự động mở ra. Điều hướng vào thư mục Code và mở tệp:

- **Tệp thực thi chính:** Code/train_yolo11_bdd100k_is_jupyter.ipynb

Lưu ý: Notebook tự động phát hiện đường dẫn thư mục Dataset thông qua đoạn kiểm tra đường dẫn trong Cell đầu tiên. Người dùng chỉ cần đảm bảo thư mục 'Dữ liệu huấn luyện (8k + 1k + 500)' đã được giải nén và tồn tại file data.yaml bên trong là đủ.

4.2. Các phần thực thi bên trong Notebook

Notebook được tổ chức tuần tự, rõ ràng thành 6 phần (Section) chức năng, thực thi theo đúng thứ tự từ trên xuống dưới:

1. Phần 1 — Cài đặt thư viện & kiểm tra phần cứng GPU: Cài các gói cần thiết bằng %pip install, import thư viện, kiểm tra GPU CUDA và VRAM, tự động xác định đường dẫn DATASET_ROOT, xác nhận đầy đủ các thư mục images/ và labels/.
2. Phần 2 — Cấu hình file data_docker.yaml: Tự động đọc data.yaml gốc, gộp thư mục images/test (2.000 ảnh gán nhãn bổ sung) và images/vn_500 (500 ảnh VN) vào tập Train, sinh ra file data_docker.yaml với đường dẫn tuyệt đối đúng trên máy đang chạy.
3. Phần 3 — Huấn luyện mô hình YOLO11 Instance Segmentation trên 9.000 ảnh Train: Khởi tạo YOLO11x-seg từ pretrained weights (tự động tải về nếu chưa có), cấu hình imgsz=640, batch=16, tiến hành huấn luyện qua 100 epochs.
4. Phần 4 — Tạo tệp nhật ký trainlog.txt: Trích xuất bảng kết quả mAP và Loss theo từng epoch từ file results.csv, ghi ra tệp trainlog.txt định dạng văn bản để tiện tra cứu và lưu trữ.
5. Phần 5 — Biểu đồ lịch sử huấn luyện: Vẽ đồ thị đường cong Loss (Box/Seg/Cls Loss) và mAP@50, mAP@50:95 qua các epoch để trực quan hóa quá trình hội tụ.
6. Phần 6 — Đánh giá mô hình trên tập Validation (1.000 ảnh): Nạp trọng số tốt nhất best.pt, chạy đánh giá chính thức trên 1.000 ảnh val, xuất chỉ số mAP và Confusion Matrix.

4.3. Chạy nhận diện & phân đoạn trên video giao thông thực tế

Sau khi hoàn tất huấn luyện và thu được file trọng số best.pt, có thể kiểm thử mô hình trực tiếp trên video giao thông thực tế Việt Nam bằng notebook:

• **Tệp sử dụng:** test_video_detection_yolo11x.ipynb

Notebook này thực hiện nhận diện và phân đoạn đối tượng theo từng khung hình của video đầu vào, xuất ra video kết quả có gắn mặt nạ phân vùng (Mask), khung bao (Bounding Box) và bộ lọc làm mượt thống kê (chống nhảy số đếm đối tượng). Notebook gồm 5 phần:

1. Phần 1 — Khai báo thư viện & nạp mô hình best.pt: Import các thư viện xử lý video (OpenCV, NumPy, torch), nạp mô hình YOLO11x-seg từ đường dẫn file trọng số best.pt đã huấn luyện.
2. Phần 2 — Cấu hình video đầu vào & tham số làm mượt: Chỉ định đường dẫn VIDEO_DIR chứa các file video MP4, chọn file video cần test (thay đổi tên file tại biến INPUT_VIDEO_PATH), cấu hình FPS đầu ra (mặc định 20 FPS) và độ phân giải video kết quả.
3. Phần 3 — Chạy nhận diện + làm mượt thống kê: Xử lý từng frame, chạy suy luận YOLO11x-seg, áp dụng bộ đệm deque để làm mượt số đếm đối tượng theo từng lớp, ghi kết quả ra file video MP4 đầu ra.
4. Phần 4 — Phát video kết quả trực tiếp trong Jupyter: Nhúng video kết quả vào giao diện Jupyter Notebook để xem ngay không cần mở ứng dụng ngoài.
5. Phần 5 — Xem ảnh chụp chi tiết các khung hình đại diện (Snapshot): Trích xuất và hiển thị các frame mẫu từ video kết quả để quan sát chi tiết chất lượng phân vùng.

⚠ Lưu ý: Trước khi chạy notebook này, cần cập nhật biến MODEL_PATH trỏ đến đúng đường dẫn file best.pt trên máy, và VIDEO_DIR trỏ đến thư mục chứa các file video MP4 cần test.

5. DANH MỤC 10 LỚP ĐỐI TƯỢNG VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Mô hình phân vùng chính xác 10 lớp phương tiện và đối tượng tham gia giao thông phổ biến:

ID 0	bicycle (xe đạp)	ID 5	person (người đi bộ)
ID 1	bus (xe buýt)	ID 6	rider (người lái xe 2 bánh)
ID 2	car (xe ô tô con)	ID 7	trailer (rơ-moóc)
ID 3	caravan (xe nhà lưu động)	ID 8	train (tàu hỏa)
ID 4	motorcycle (xe máy)	ID 9	truck (xe tải)

Bảng tổng kết chỉ số thực nghiệm tốt nhất của mô hình YOLO11x-seg (đạt tại Epoch 52):

Chỉ số Đánh giá	Giá trị Thực tế	Ý nghĩa Đánh giá
Mask mAP@50	33.31%	Độ chính xác phân đoạn mặt nạ cá thể tại

		ngưỡng IoU = 0.50
Mask mAP@50:95	18.43%	Độ chính xác mặt nạ trung bình trên 10 mức ngưỡng IoU nghiêm ngặt
Box mAP@50	38.59%	Độ chính xác phát hiện khung bao tại ngưỡng IoU = 0.50
Box mAP@50:95	26.33%	Độ chính xác khung bao trung bình nhiều mức ngưỡng IoU

6. HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP (TROUBLESHOOTING)

- 1. Lỗi 'FileNotFoundError: data.yaml': Do chưa giải nén tệp 'Dữ liệu huấn luyện (8k + 1k + 500).zip' hoặc đường dẫn path trong file data.yaml chưa khớp với thư mục thực tế trên máy tính. Khắc phục: mở data.yaml và sửa dòng path thành đường dẫn tuyệt đối chính xác.
- 2. Lỗi 'CUDA out of memory': Do GPU không đủ VRAM khi huấn luyện mô hình YOLO11x lớn. Khắc phục: giảm batch size trong notebook (ví dụ: batch=8 hoặc batch=4) hoặc giảm imgsz=512.
- 3. Lỗi 'No module named ultralytics': Do chưa kích hoạt môi trường ảo (venv) hoặc chưa cài đặt tệp requirements.txt. Khắc phục: chạy lại lệnh pip install -r requirements.txt.

— HẾT TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN —